

## Esercizi di elettricità: cariche e forze

### Esercizio n. 1

*Quanti elettroni e protoni sono contenuti in 1 g di acqua?*

*Quanto vale la carica positiva e negativa  $Q$  dovuta ai protoni ed agli elettroni?*

*Calcolare la forza con cui le due cariche  $Q$ , supposte puntiformi, si attrarrebbero se fossero poste ad distanza di 1 m.*

### Esercizio n. 2

*Due gocce di acqua, elettricamente cariche e di carica uguale  $q$  sono fisse sull'asse  $x$  di un sistema cartesiano  $xy$  a distanze rispettivamente  $\pm a$ . Una terza goccia carica  $Q$  si trova in un punto arbitrario dell'asse  $y$ .*

- 1) Trovare la forza elettrica esercitata dalle prime due gocce su quest'ultima in funzione di  $y$ .*
- 2) Quanto vale la forza per  $y=0$ ?*
- 3) Per  $y \gg a$  la forza è proporzionale a  $2q$ . Spiegare perché.*
- 4) Cosa succede se le cariche  $q$  e  $Q$  fossero di segno opposto?*

### Esercizio n. 3

*Due cariche positive ed uguali sono separate da una distanza  $2a$ . Si consideri il piano normale alla congiungente le due cariche ed equidistante da esse. Il luogo dei punti dove la forza su una carica puntiforme  $Q$  disposta sul piano è massima è per simmetria un cerchio. Calcolare il raggio di questo cerchio.*

### Esercizio n. 4

*Una carica  $Q$  è distribuita linearmente ed omogeneamente, con densità  $\lambda$ , su di un anello sottile di raggio  $R$ . A distanza  $x$  sull'asse dell'anello si trova una carica puntiforme  $q$ .*

- 1) Determinare la forza esercitata su  $q$  dalla carica distribuita sull'anello.*
- 2) Trovare per quale valore di  $x$  tale forza è massima.*

### Esercizio n. 5

*a) Con che velocità deve muoversi l'elettrone di un atomo di idrogeno per evitare di cadere per attrazione elettrostatica sul nucleo?*

*b) Si determini l'energia meccanica totale dell'elettrone.*

*c) Quale è l'energia minima per estrarre l'elettrone dall'atomo?*

*(Il raggio dell'orbita è:  $R = 0.5 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$ ; la massa dell'elettrone è:  $m = 9 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$ )*

### Esercizio n. 6

*Due elettroni sono fermi a distanza  $D$ . Lasciati liberi si mettono in moto per mutua repulsione.*

- a) Determinare l'espressione della velocità relativa quando la distanza diventa  $d$*
- b) Determinare la velocità relativa che essi assumono a distanza infinitamente grande.*